

Perguntas freqüentes sobre Energia solar

Como é obtida a energia do sol?

Pode-se obter calor mediante coletores térmicos, e eletricidade através de células fotovoltaicas, se bem que ambos os processos não têm nada a ver entre si quanto à tecnologia e aplicação. Fotovoltaica é a energia solar gerada por células fotoelétricas, capazes de transformar a luz em um potencial elétrico (aproveita-se entre 9% e 14% da energia do Sol). Por outro lado, a energia térmica serve para esquentar água ou ar, e isso se consegue com coletores ou placas solares que transformam em calor entre 40% e 60% da energia solar recebida.

De que depende a eficiência de um coletor solar térmico?

Depende, essencialmente, do material utilizado, já que o cobre conduz 97% do calor captado; o alumínio 50%, e o ferro apenas 11%.

Que é um coletor solar térmico?

É um sistema de cobre que capta a radiação do sol e permite o aproveitamento da energia solar. Está composto por tubulações ou superfícies de cobre unidas entre si por canais paralelos de menor diâmetro. Estes últimos levam umas aletas de cobre que transmitem o calor para o tubo pelo qual circula um fluido (normalmente água com anticongelante) que o transporta até o tanque de armazenamento.

A que temperatura da água uma pessoa toma banho?

Se for homem, 38°C. Se for mulher adulta, 40°C (em média).

Quanta água utiliza uma pessoa para tomar banho?

Com torneiras normais, 55 a 50 l. Com economizadores de água e energia, 25 a 30 l, para um tempo de 3 a 3 minutos e meio.

Que temperatura pode atingir um coletor solar?

Depende da área em que esteja instalado o coletor, mas com boa radiação e com a água armazenada pode atingir temperaturas muito elevadas.

O equipamento funciona quando está nublado ou está chovendo?

Funciona, sim, porque o que um coletor solar capta é a radiação, não a luz, e embora ela diminua quando está nublado, de todas as formas passa muita radiação. Quando chove, a radiação diminui um pouco mais.

Onde deve ser instalado um coletor solar?

Pode ser instalado em qualquer local orientado para o Norte, mas para evitar perdas de espaço são utilizados os tetos.

Que inclinação deve ter um coletor solar?

A inclinação variará de acordo com a latitude da área em que forem instalados os coletores solares.

Como é projetado um equipamento solar?

É projetado com base na quantidade de água necessária de consumo. Para esse efeito, o Clube do Cobre está lançando uma ferramenta de cálculo computacional de operação simples.

Como é completada a temperatura quando existe pouca radiação?

Nesses casos, é utilizado um respaldo que pode ser um aquecedor de água instantâneo, a caldeira de aquecimento, aquecedor de água (acumulação) elétrico, aquecedor de água (acumulação) por caldeira a gás, etc.

Qual é a economia que fornece um equipamento solar?

Pelo menos 70% ou 80% da despesa com energia anual.

Em quanto tempo é recuperado o investimento?

Em termos nominais, 3 a 4 anos. Em termos financeiros, 2 a 3 anos.

Quais são as características mais importantes de um equipamento solar?

Principalmente, o metal com o qual está feito. O cobre é o metal indicado por sua resistência à corrosão, capacidade de transferir calor e salubridade.

Que dimensões tem um equipamento solar?

A dimensão padrão é 2 m de alto e um de largura. O Clube do Cobre está desenvolvendo normas técnicas para normalizar a produção e instalação de equipamentos solares.

Que volume deve ter o reservatório de cobre de um equipamento solar?

Deve corresponder aproximadamente a 100 l por cada coletor solar ou 70% do volume de água requerido.

Quanto pesa um coletor solar?

45 kg, com água.

Onde deve ser colocado o reservatório de um equipamento solar?

Depende do tipo de sistema de circulação. Se for circulação natural, no desvão sobre os coletores. Se for circulação forçada (com bombas de recirculação), em qualquer local da casa.

Que acontece nos dias que faz frio ou está nevando?

Se a temperatura for inferior a 4°C, deve ser utilizado um sistema de aquecimento indireto.

O que é um sistema indireto?

É um sistema mediante o qual forma-se um circuito fechado entre os coletores solares e uma serpentina ou trocador de calor inserido no reservatório, de modo que ao aquecer o líquido contido nos coletores e passar pela serpentina, entra em contato com a água acumulada dentro do reservatório, transmitindo-lhe seu calor.

Que acontece quando a temperatura acumulada no reservatório é muito alta?

Os sistemas solares contemplam as válvulas de segurança de precisão correspondentes.

Deve ser modificado o teto para instalar os coletores solares?

Depende do tipo de teto. Idealmente, deve ser um teto plano que possa suportar o peso de uma pessoa e a fixação dos coletores.